Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

по дисциплине «Информатика»

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнила: студентка группы ИВТ-26-1Б

ФИО: Стахова Алиса Дмитриевна

Проверил: _____

Оценка: _____ Подпись: _____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4

1.1 Вариант задания 4

Задание 4

1.2 Программа для задания 4

1.3 Результаты задания 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ А. БЛОК-СХЕМА 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - закрепить навыки использования циклов и научиться вычислять значение функции с помощью разложения в степенной ряд.

Для варианта 21 требуется вычислить y = arctg(x) на отрезке $0{,}1 \leq x \leq 1$. Для каждого значения аргумента нужно найти сумму первых 40 членов ряда, сумму с точностью $\varepsilon = 0{,}0001$ и точное значение функции.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Вариант - 21.

Задание

Функция: y = arctg(x). Диапазон изменения аргумента: $0{,}1 \le x \le 1$. Количество членов суммы: n = 40.

Разложение функции в ряд [Формула 1]:

$$\text{arctg}(x) = x - x^3/3 + x^5/5 - x^7/7 + \ldots \quad (1)$$

Для суммы SN используется 40 первых членов ряда. Сумма SE вычисляется до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ε = 0,0001.

1.2 Программа для задания

Листинг 1

```
1. #include <iostream> #include <iomanip> #include <cmath>
2. using namespace std;
3. // Вычисление суммы ряда для заданного количества членов double n_sum(double x)
{ int n = 40; double s = 0;
4. for (int i = 0; i < n; i++)
5. {
6.     s += pow(-1, i) * pow(x, 2 * i + 1) / (2 * i + 1);
7. }
8.
9. return s;
10. }
```

```
11. // Вычисление суммы ряда с заданной точностью double epsilon_sum(double x) {
double epsilon = 0.0001; double s = 0; double a = x; int i = 0;
12. while (abs(a) >= epsilon)
13. {
14.     a = pow(-1, i) * pow(x, 2 * i + 1) / (2 * i + 1);
15.
16.     if (abs(a) < epsilon)
17.     {
18.         break;
19.     }
20.
21.     s += a;
22.     i++;
23. }
24.
25. return s;
26. }
27. int main() { double step = (1.0 - 0.1) / 10.0;
28. cout << fixed << setprecision(6);
29.
30. for (double x = 0.1; x <= 1.000001; x += step)
31. {
32.     cout << "X = " << x
33.          << "  SN = " << n_sum(x)
34.          << "  SE = " << epsilon_sum(x)
35.          << "  Y = " << atan(x)
36.          << endl;
37. }
38.
39. return 0;
40. }
```

1.3 Результаты задания

Программа выводит значения X, SN, SE и Y для 11 точек от 0,1 до 1,0 с шагом 0,09. Значение Y рассчитывается с помощью функции atan(x).

Пример вывода [Таблица 1]:

```
Вычисление функции arctg(x)
```

Таблица 1

	X	Y	SE	SN
Результат 1	0.100000	0.099669	0.099668	0.099669
Результат 2	0.190000	0.187747	0.187747	0.187747

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была создана программа на C++, которая вычисляет функцию arctg(x) с использованием степенного ряда. Рассчитаны суммы первых 40 членов и сумма с заданной точностью, а также получено точное значение функции для сравнения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке C++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
3. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. БЛОК-СХЕМА

Блок-схема алгоритма вычисления выражения из задания :

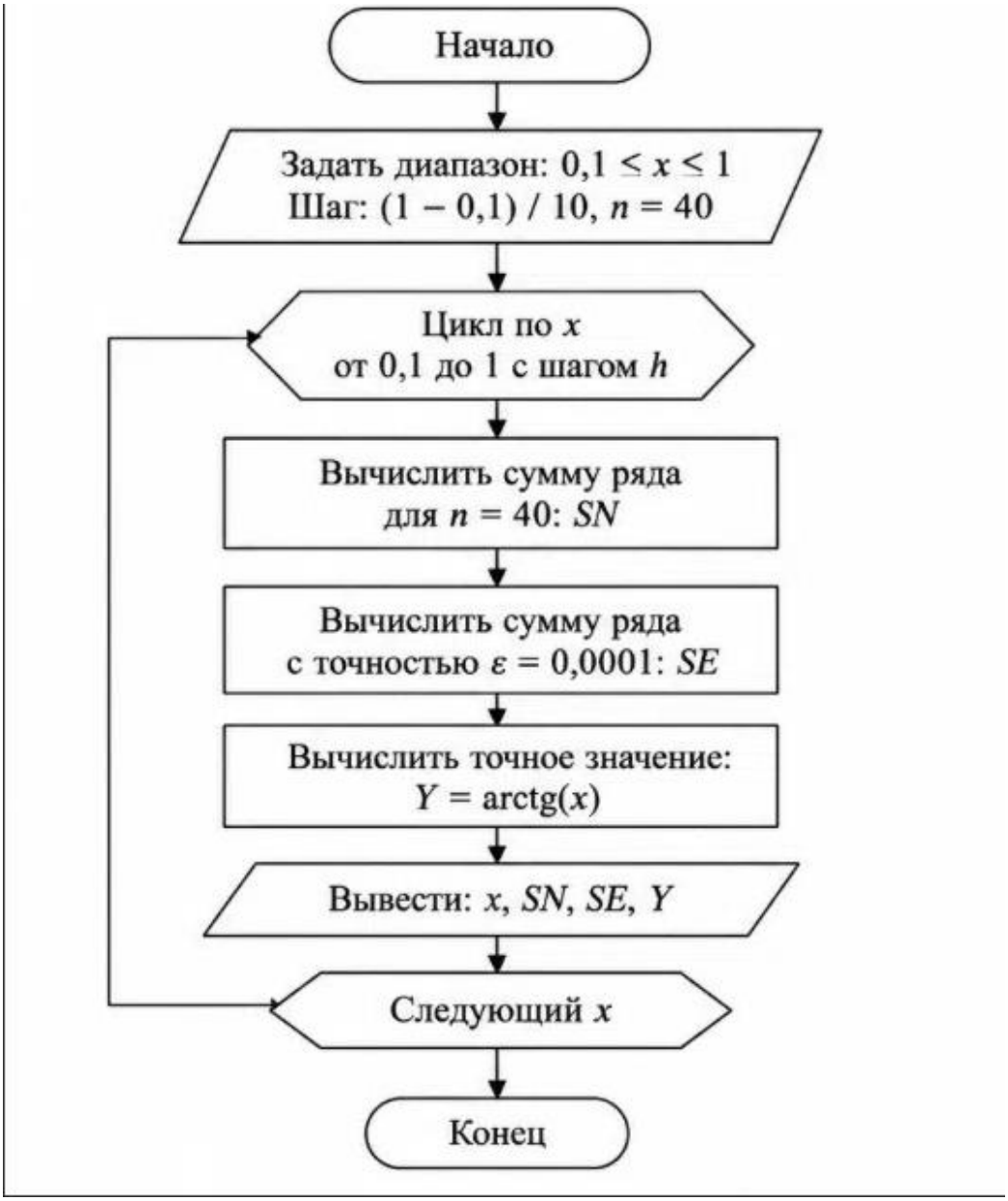


Рисунок 1. Блок-схема задания 1